
메카트로닉스

Lab02 스텝모터 결과보고서

21101263 김범준

2026. 5. 14.

|| 목 차 ||

I . 실습 1 1

II . 실습 2 3

III . 실습 3 5

Lab 2. 스텝 모터

I

실습 1. GPIO를 이용한 스텝핑 모터 구동

□ 실험 과정 및 결과

○ Full Step / Half Step 구동 및 GPIO 출력 확인

- 스텝핑 모터의 상전환은 FPGA 내부에 구현된 구동회로의 **STEP_PHASE_R, STEP_PHASE_L** 레지스터에 값을 기록하는 방식으로 수행하였다. 실험에서는 왼쪽 모터(*STEP_PHASE_L)를 통해 동작을 확인하였다.

IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
STEP_PHASE_R	0x030	0x0200_00C0	R/W	Right stepping motor phase
STEP_PHASE_L	0x031	0x0200_00C4	R/W	Left stepping motor phase
Bit[31:8]				Bit[3:0]
N.A.				STPPHA
STPPHA	Stepmotor step phase STPPHA[3:0] = {B, /B, A, /A}			

그림 1 LabManual 자료

- 실험에서는 Full Step 기준으로 0x2 → 0x8 → 0x1 → 0x4 순서로 상을 인가하였다. Half Step 구동에서는 Full Ste 사이에 두 상이 동시에 여자되는 상태를 추가하여 0x2 → 0xA → 0x8 → 0x9 → 0x1 → 0x5 → 0x4 → 0x6 순서로 구동하였다.

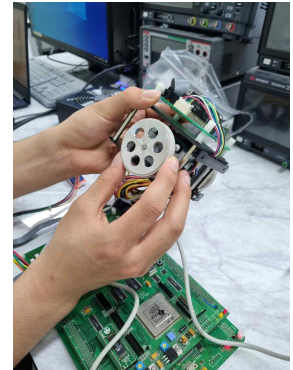
구동 방식	Step Angle	1회전 필요 스텝 수	특징
Full Step	1.8	200 Step	구현이 단순하지만 탈조 현상이 Half Step에 비해 이른 시점에 발생함을 확인
Half Step	0.9	400 Step	분해능이 2배 향상되어 더 부드러운 회전이 가능함을 확인

- 타이머 인터럽트 주기는 100kHz로 설정되어 있으므로 WaitTFlagCnt(1)은 10us 지연에

해당한다. 실험에서는 delay count 값을 점차 감소시키면서 스텝 간 시간이 짧아질수록 회전 속도가 증가하는 것을 확인하였다.

○ 결과 분석 및 결론

- 스텝 모터는 오픈 루프 방식에서도 비교적 정확한 위치 제어가 가능하지만, 급격한 속도 명령이 인가될 경우 탈조가 발생할 수 있음을 확인하였다. **실험 결과**, Full Step 구동에서는 DelayCnt가 250일 때, Half Step 구동에서는 DelayCnt가 100일 때 탈조가 발생하였다.



- Half Step 구동을 통해 분해능을 향상시킬 수 있었으며, 이후 실습에서 작성할 API와 속도 프로파일의 필요성을 확인하였다.

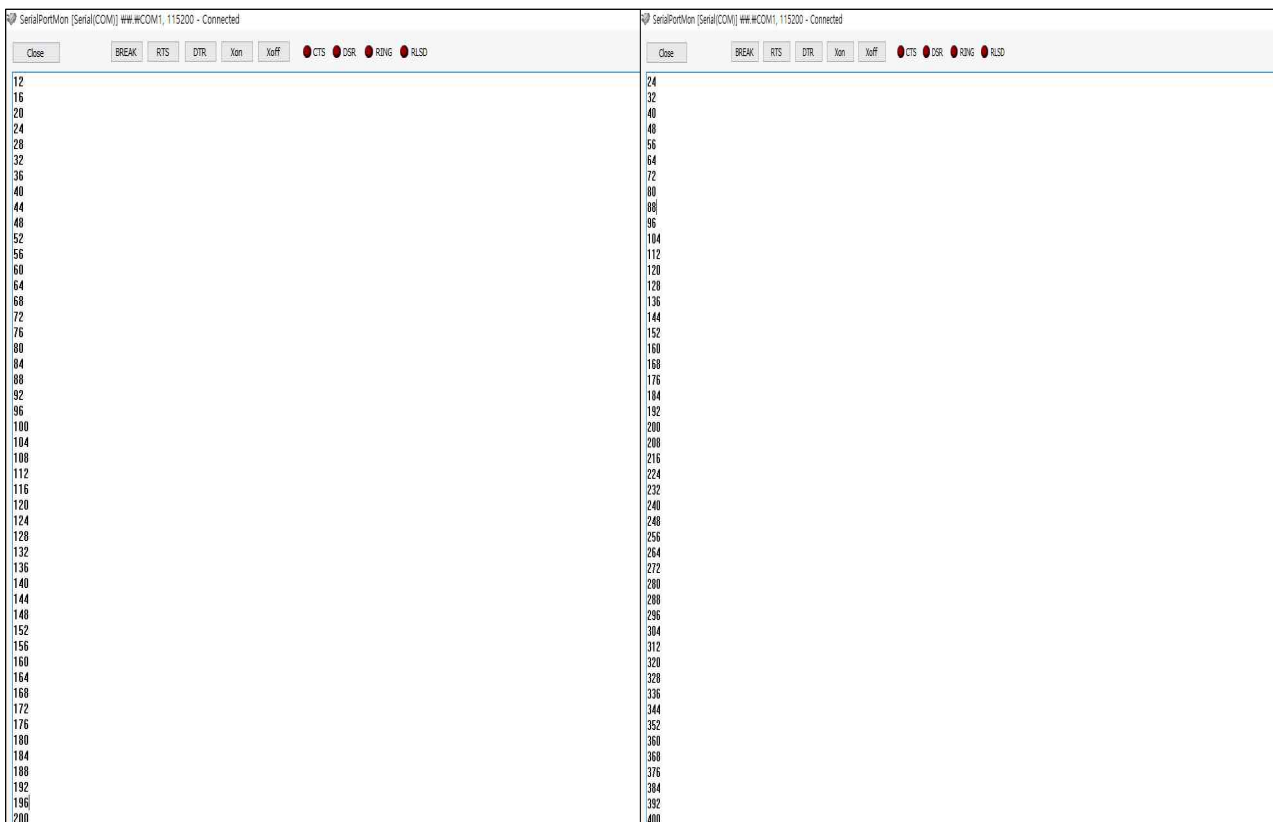


표 1 (좌) Full Step: 한 바퀴 Count - 200 / (우) Half Step: 한 바퀴 Count - 400

□ 실험 과정 및 결과

○ WaitTFlagCnt 함수 동작 확인

- 시간 지연 함수로는 WaitTFlagCnt()를 사용하였다. 배포된 코드에서 타이머 인터럽트는 100 kHz로 설정되어 있으므로 1e5 count는 1 second에 해당한다.

$$T_{delay} = 100000 \times 10\mu s = 1s$$

○ OneStepMove(unsigned int dir, unsigned int tDelayCnt) 구현

- OneStepMove() 함수는 스테핑 모터를 정방향 또는 역방향으로 1 step 회전시키는 함수이다. Full Step 구동을 기준으로 상전환 배열은 다음과 같이 설정하였다.

{0x2, 0x8, 0x1, 0x4}

- 테스트를 위해 main() 함수에서 while(1) 문 안에 OneStepMove(1, 1e5)를 호출하였을 때, 모터가 정확히 1 step 이동한 뒤 약 1초 동안 대기하는 것을 확인하였다.

○ StepMoveCV(float angle, float spd) 구현

- StepMoveCV() 함수는 입력된 각도와 속도를 바탕으로 스텝 수와 스텝 간 delay count를 계산한 뒤, OneStepMove()를 반복 호출하여 일정 속도로 모터를 회전시키는 함수이다.
- Full Step 기준 한 step의 회전각은 1.8° 이므로, 목표 각도에 해당하는 전체 step 수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$N_{step} = \frac{|ANGLE|}{1.8}$$

- 입력 속도 spd 의 단위는 deg/s 이므로, 한 step 이동에 필요한 시간은 다음과 같다.

$$T_{step} = \frac{1.8}{spd}$$

- 타이머 인터럽트 주기가 $10\mu s$ 이므로 이를 count 단위로 환산하면 다음과 같다.

$$tDelayCnt = \frac{T_{step}}{10\mu s} = \frac{1.8}{spd \times 10^{-5}}$$

입력 조건	변환 결과	API 내부 동작
Angle > 0	정방향	Index를 정방향 순서로 갱신
Angle < 0	역방향	Index를 역방향 순서로 갱신
Spd 입력	tDelayCnt 계산	스텝 간 지연 시간을 타이머 count로 환산

○ 결과 분석 및 결론

- 실습 1에서는 레지스터 값을 직접 변경하여 모터를 구동하였다면, 실습 2에서는 이를 함수화하여 사용자가 각도와 속도 단위로 모터를 제어할 수 있도록 하였다.
- OneStepMove()는 가장 작은 제어 단위인 1 step 이동을 담당하고, StepMoveCV()는 사용자 입력값을 스텝 수와 timer count로 변환하여 원하는 각도만큼 일정 속도로 회전하도록 구성하였다.

III

실습 3. 속도 프로파일의 적용

□ 실험 과정 및 결과

○ MakeVelProfile(float maxVel, float accel) 구현

- MakeVelProfile() 함수는 maxVel과 accel을 이용하여 가속 구간에서 각 step마다 필요한 delay count를 lookup table에 저장하도록 구현하였다.
- 가속 구간에서는 시간이 지날수록 속도가 증가하므로, 각 step 사이의 delay count는 점차 감소해야 한다. 따라서 생성된 lookup table을 MACRO_PRINT로 출력하여 index가 증가할수록 delay count가 감소하는지 확인하였다.

```
Mechatronics Course 2026
FPGA Ver 2.42
total_step=1000
accel_step= 46
```

그림 4 total_step 및 accel_step 출력 결과

```
vel_array=306
vel_array=217
vel_array=177
vel_array=153
vel_array=137
vel_array=125
vel_array=116
vel_array=108
vel_array=102
vel_array= 97
vel_array= 92
vel_array= 88
vel_array= 85
vel_array= 82
```

그림 3 Index 별 Delay Count 출력 결과

- Lookup table은 최대 200개의 component를 갖도록 제한하였다. 실습 자료에서도 가속 구간의 step 수는 200을 넘지 않도록 주의해야 하며, 일반적으로 잘 튜닝된 스텝모터 구동에서는 가속 구간의 step 수가 50 step을 넘지 않는다고 설명하고 있다.

○ StepMoveVP(float angle, float maxVel, float accel) 구현

- StepMoveVP() 함수는 MakeVelProfile()을 호출하여 가속 구간의 delay table과 가속 step 수를 확보한 뒤, 전체 이동 step 수에 따라 가속, 등속, 감속 구간을 판단하여 모터를 구동하도록 구현하였다.
- 전체 이동 step 수가 가속 구간 step 수의 2배보다 충분히 큰 경우에는 가속-등속-감속 구간을 모두 갖는 사다리꼴 속도 프로파일이 생성된다.
- 실험에서는 maxVel과 accel 값을 단계적으로 증가시키며 탈조가 발생하는 한계 지점을 확인하였다. 각도 360° 조건에서 탈조가 발생하는 속도는 약 5000 deg/s, 가속도는 약 120000 deg/s²로 확인되었다.
- 본 실험에서는 안정적인 구동을 위해 한계값의 약 80% 수준을 적용하여 다음과 같은 튜닝값을 사용하였다.

$$\max Vel = 4000 \text{ deg/s}$$

$$accel = 96000 \text{ deg/s}^2$$

○ 사다리꼴 속도 프로파일

조건: $ANGLE = 1800^\circ$, $\max Vel = 4000 \text{ deg/s}$, $accel = 96000 \text{ deg/s}^2$

- 모니터링: 정확한 데이터 분석을 위해 USBMonitor를 활용하여 실시간 파형을 관측하였다.

1. Channel 0: Reference Angle (목표 각도)
2. Channel 1: Velocity Profile (속도 프로파일)
3. Channel 2,3: 사용하지 않는다.

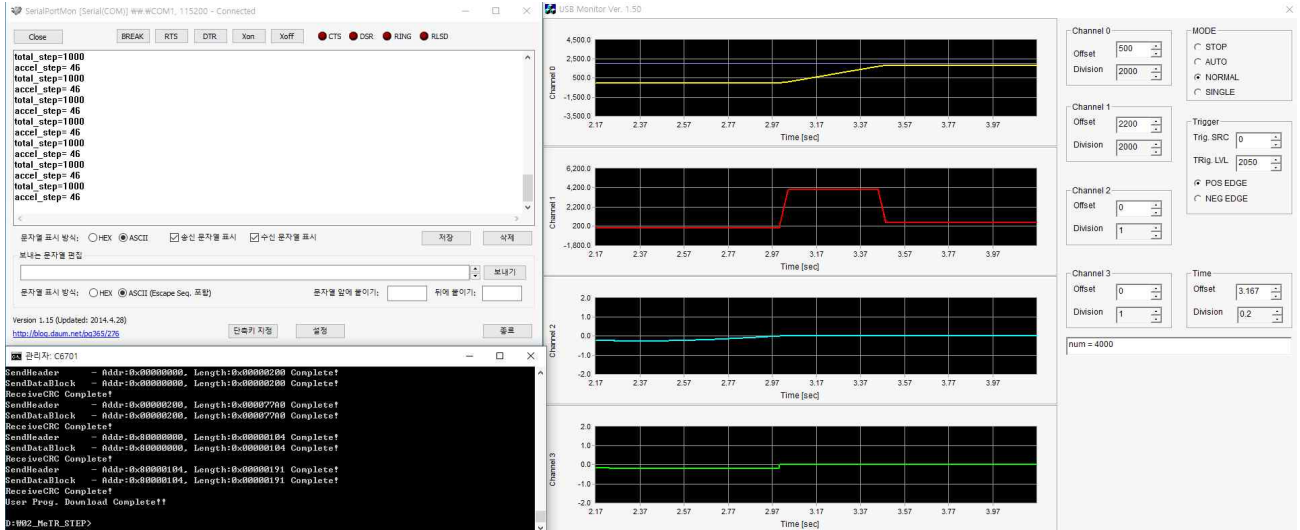


그림 5 사다리꼴 프로파일 (전체)

- Full Step 기준 한 step은 1.8° 이므로 전체 이동 step 수는 다음과 같다.

$$N_{total} = \frac{1800}{1.8} = 1000 \text{ step}$$

- 최대 속도까지 도달하는 데 필요한 가속 시간은 다음과 같다.

$$t_{accel} = \frac{V_{max}}{a} = \frac{4000}{96000} = 0.0417s$$

- 가속 구간에서 이동하는 각도는 다음과 같다.

$$S_{accel} = \frac{1}{2}at_{accel}^2 = \frac{1}{2} \times 96000 \times (0.0417)^2 \approx 83.33^\circ$$

- 위 각도를 step 수로 환산하면 약 46.3 step으로 SerialPort에서 출력된 accel step이 약 46으로 나타난 것은 이론 계산 값과 거의 일치한다. 또한, 가속 구간의 step 수가 50 step을 넘지 않는 것으로 보아 잘 튜닝되었음을 확인하였다.

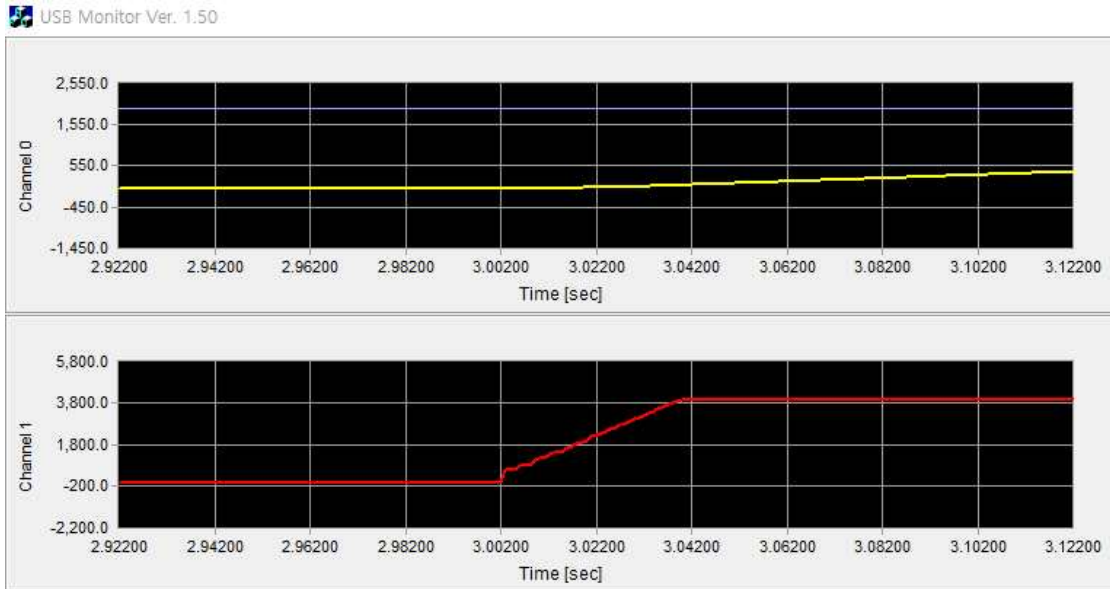


그림 6 사다리꼴 프로파일 (가속 구간 시간)

- USBMonitor로 측정한 결과, 속도 프로파일의 가속 구간을 확대하였을 때, 가속 구간 시간은 약 0.04s 로 확인되었다. 이론 계산값은 0.0417s 이므로, 측정값과 계산값이 거의 일치함을 확인하였다.

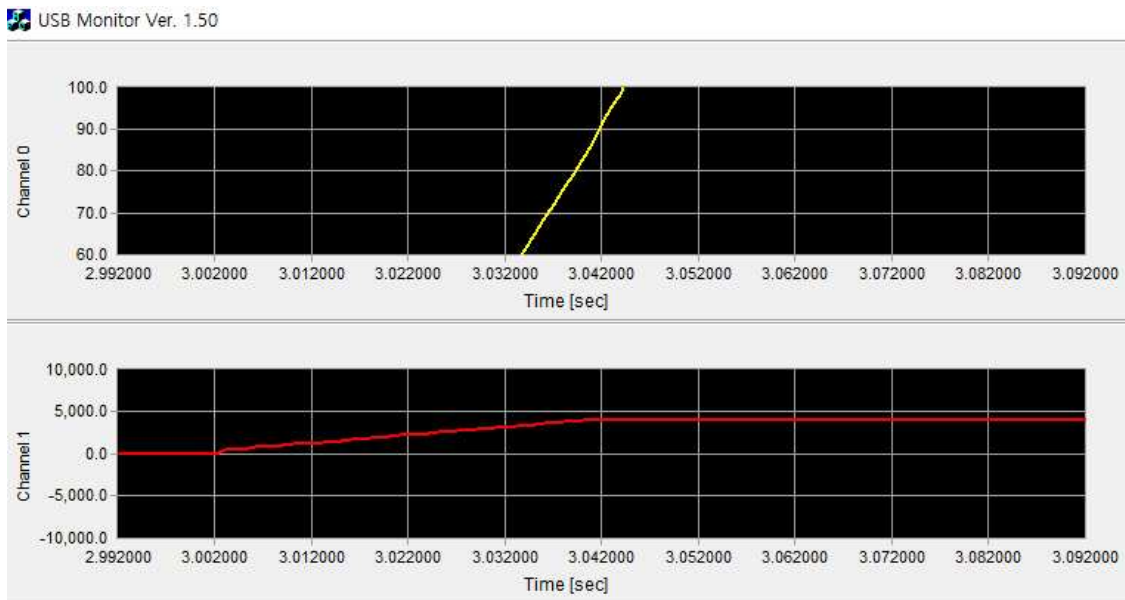


그림 7 사다리꼴 프로파일 (가속 구간 거리)

- 가속 구간에서의 이동거리 또한 약 80 degree 수준으로 확인되었으며, 이론 계산값 83.33°와 잘 일치하였다. 따라서 구현한 lookup table과 속도 프로파일 생성 알고리즘이 의도한 대로 동작함을 확인하였다.

○ 삼각형 속도 프로파일

조건: $ANGLE = 120^\circ$, $\max Vel = 4000 \text{ deg/s}$, $accel = 96000 \text{ deg/s}^2$

- 모니터링: 정확한 데이터 분석을 위해 USBMonitor를 활용하여 실시간 파형을 관측하였다.

1. Channel 0: Reference Angle (목표 각도)
2. Channel 1: Velocity Profile (속도 프로파일)
3. Channel 2,3: 사용하지 않는다.

- 이번에는 튜닝된 속도와 가속도를 유지한 상태에서 이동 각도만 120° 로 줄여 삼각형 속도 프로파일이 생성되는지 확인하였다.

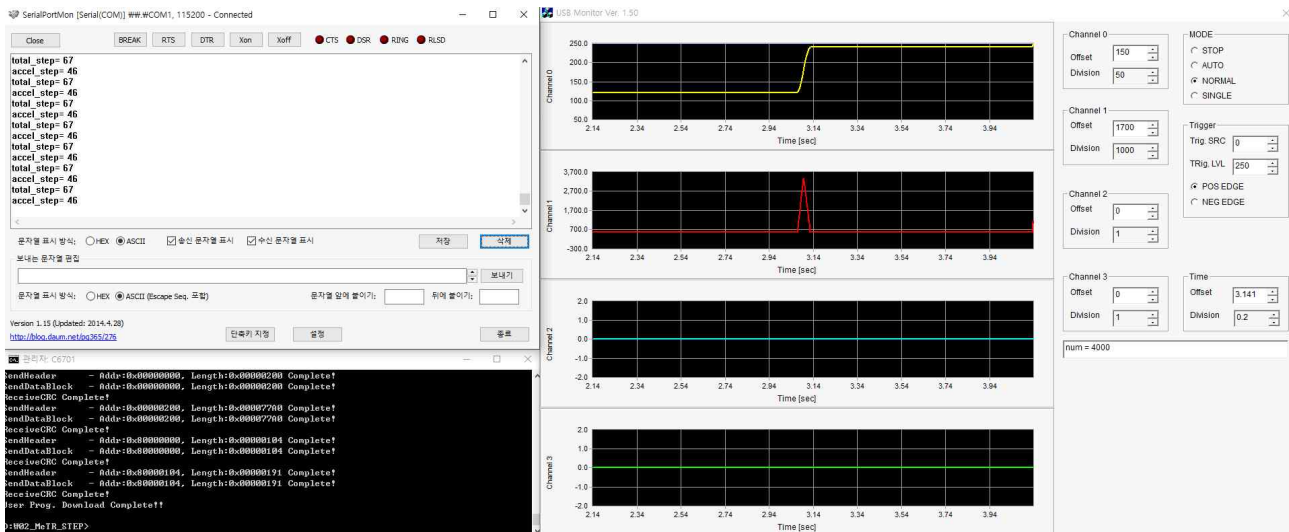


그림 8 삼각형 프로파일 (전체)

- Full Step 기준 한 step은 1.8° 이므로 전체 이동 step 수는 다음과 같다. SerialPort에서 출력된 total step은 67로 나타났으며, 이는 이론 계산값과 일치한다.

$$N_{total} = \frac{120}{1.8} \approx 66.7 \text{ step}$$

- 앞선 조건에서 최대 속도에 도달하기 위해 필요한 가속 구간 이동 거리는 약 83.33° 였다. 그러나 이번 실험의 전체 이동 각도는 120° 이므로, 가속과 감속에 필요한 총 거리는 다음과 같다.

$$2S_{accel} = 166.66^{\circ}$$

- 전체 이동 각도 120° 보다 크기 때문에, 모터는 최대 속도 4000 deg/s 에 도달하기 전에 감속을 시작해야 한다. 따라서 등속 구간이 없는 삼각형 속도 프로파일이 생성된다
- 삼각형 프로파일에서는 전체 이동 거리의 절반 동안 가속하고, 나머지 절반 동안 감속한다. 따라서 가속 구간 이동 각도는 다음과 같다. 이때 최고 도달 속도는 다음 식으로 계산할 수 있다.

$$V_{peak} = \sqrt{2 \times 96000 \times \frac{120}{2}} \approx 3394 \text{ deg/s}$$

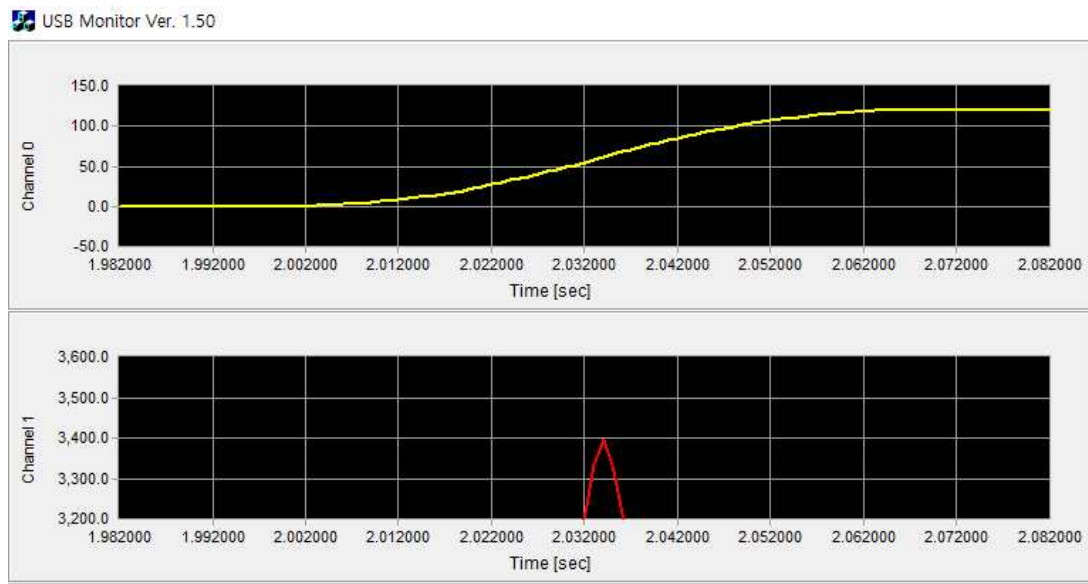


그림 9 삼각형 프로파일 (가속 구간 거리)

- 실제 **USBMonitor** 결과에서도 속도가 약 3400 deg/s 수준까지 증가한 뒤 다시 감소하는 것을 확인할 수 있었으며, 이는 이론 계산값과 잘 일치한다.

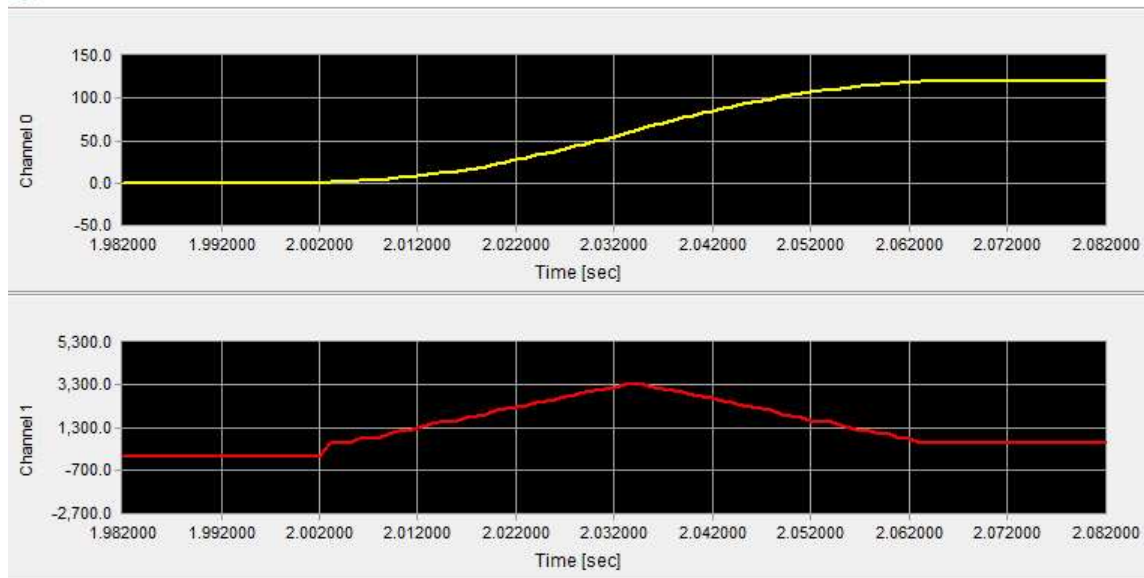


그림 10 삼각형 프로파일 (가속 구간 시간)

- 삼각형 프로파일의 가속 시간은 이론적으로 다음과 같다.

$$t_{accel} = \frac{V_{peak}}{a} = \frac{3394}{96000} \approx 0.0354s$$

- 실제 측정 결과 가속 구간 시간은 약 0.03 s 수준으로 나타났으며, 이는 이론 계산값과 일치함을 확인하였다.

○ 결과 분석 및 결론

- $ANGLE = 1800^\circ$ 조건에서는 전체 이동 거리가 충분히 길었기 때문에 가속-등속-감속 구간을 모두 갖는 사다리꼴 속도 프로파일이 생성되었다. 이때 가속 시간은 이론적으로 약 0.0417 s, 가속 구간 이동거리는 약 83.33° , 가속 step 수는 약 46 step으로 계산되었으며, 실험 결과와 거의 일치하였다.
- $ANGLE = 120^\circ$ 조건에서는 전체 이동 거리가 짧아 최대 속도에 도달하기 전에 감속이 시작되었다. 이 경우 최고 도달 속도는 약 3394 deg/s, 가속 시간은 약 0.0354 s로 계산되었으며, 실제 측정 결과에서도 약 3400 deg/s 부근에서 감속이 시작되는 삼각형 속도 프로파일이 확인되었다.